

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2021—2022学年第 1 学期）

课程名称：程序设计（C语言）

命题教师：杨彬

适用对象（年级专业）：2021级计算机类

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[☐]
- 2、本套试题共 三 道大题，共 4 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[☐] 字典[☐] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）： 年 月 日 : - :

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
- 1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6、严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 利用 printf 打印整数的 16 进制形式，少于 8 位则补空格，可使用 ()

[A] %8x

[B] %.8x

[C] %.8f

[D] %8d

2. 关于分支结构中的 switch 语句，以下描述正确的是 ()

[A] switch 语句中，不能没有 default，否则会编译出错

[B] switch 语句中，case 后面的语句序列可以没有 break，视情况而定

[C] switch 语句中，case 后面可以跟常量、变量或表达式

[D] switch 语句中，case 后面可以跟浮点数

3. 下面的代码的输出结果是 ()

```
char a[] = "Hello,Kitty", i, count = 0;
for (i=0; a[i]!=0; i++)
    if (a[i]>='A' && a[i]<='Z')
    {
        putchar(a[i] + 'z' - 'Z');
        continue;
    }
    else
        printf("%c", a[i]);
        count++;
```

```
printf("%d", count);
```

[A] hello,kitty9

[B] Hello,Kitty9

[C] hello,kitty11

[D] hello,kitty1

4. 有如下定义的二维数组，不能访问值为 12 的单元的是 ()

```
int a[4][4]={ {1,2,3,4},{5,6,7,8},{9,10,11,12},{13,14,15,16}};
```

[A] *(a+2)+3

[B] (*(a+2)+3)

[C] *(a[2]+3)

[D] a[2][3]

5. 下列关于循环的说法，正确的是 ()

[A] for 常用于确定次数的循环，while 常用于不确定次数的循环，两者不能互换

[B] continue 用于结束整个循环，break 用于结束本次循环

[C] 在多重循环中，内层的 break 语句对于各层循环均起作用

[D] 循环可以不用大括号，这取决于循环体中的语句数量

6.关于函数，以下描述正确的是 ()

[A] 函数中可以有一条 return，也可以有多条 return，甚至没有 return，这和函数的具体实现有关

[B] 如果某函数的定义和对该函数的调用位于同一文件中，那么该函数定义的位置必须位于该函数被调用的位置之前

[C] 实参到形参对于基本类型是值传递（即赋值操作），但对于指针类型则不是

[D] 在一个函数的函数体中，允许定义另一个函数

7.以下选项中，不是 C 语言保留字的是 ()

[A] scanf

[B] for

[C] switch

[D] break

8. 下列关于字符数组和字符串的说法正确的是 ()

[A] 字符串末尾的结束标志应写成'\0'或'0'，不能写成 0

[B] 语句 char a[]="Hello"定义的数组 a 的长度是 5

[C] 长度为 1 的字符串可以用 putchar 来打印，如 putchar("A")

[D] 利用 scanf 读入一行文字到字符数组时，对应的数组名参数不用写&

9. 执行下列语句后，变量 c 的值是 ()

```
int a=3, b=4, c;
```

```
c = 1/2*(a+b);
```

[A] 0 [B] 3 [C] 3.5 [D] 0

10. 和数学表达式 $a < b < c$ 不一致的 C 语言表达式是 ()

[A] $a < b < c$

[B] $a < b \ \&\& \ b < c$

[C] $!(a \geq b) \ \&\& \ !(b \geq c)$

[D] $!(a \geq b \ || \ (b \geq c))$

二、判断对错题(每题 1.5 分, 共 15 分)

1. 计算字符串的长度时, 末尾的 '\0' 算一个字符 ()

2. 语句 $x = \sqrt{(3^4 + 5 * (6^7)) / 8.0}$ 可以实现下列数学表达式的计算: ()

$$x = \sqrt{\frac{(3^4 + 5 * 6^7)}{8}}$$

3. 语句 `int a=b=c=1;`和语句 `int a,b,c; a=b=c=1;` 是等效的 ()

4. 函数中, `return` 语句可以返回一个结果, 也可以不带结果返回。 ()

5. 有 `float*`型的变量 `p`、`q`, 当语句 “`q=p+1;`” 执行后, `q` 比 `p` 的值大 1 ()

6. 使用 `scanf` 从键盘读入数据到变量中时, 格式串 `%f` 和 `%lf` 均可以匹配 `float` 或 `double` 型变量 ()

7. 使用 `printf` 打印变量的值时, 格式串 `%f` 和 `%lf` 均可以匹配 `float` 或 `double` 型变量 ()

8. 用双引号描述的字符串 (如 “Hello”), 可以通过它的地址修改其内容 ()

9. 有如下定义的二维数组 `int data[2][4] = {{4,5,6,7},{16,17,18,19}};` ()
则 `data[1]` 比 `data[0]` 的数值大 12

10. 某函数的原型如下: `void sort(int data[])`, 那么在该函数中可以用 `sizeof(data)` 去取传入的数组的总字节数 ()

三、编程题(共 65 分)

1. 编写代码完成如下功能: (15 分)

在一行上输入 6 个整数 (用空格或制表符 `\t` 分隔), 统计其中奇数的最大值和偶数的最小值, 然后依次打印输入, 用一个空格间隔。如果没有奇数或者没有偶数, 则打印 `no` 代替。

输入样例 1: 2 -3 7 5 4 9

输入样例 2: 9 3 1 5 7 11

输出结果 1: 9 2

输出结果 2: 11 no

2. 编写代码实现如下功能: (15 分)

从键盘输入 16 个整数, 按自然顺序 (第 1 行第 1 列、第 1 行第 2 列、...、第 4 行第 1 列、第 4 行第 2 列、...、第 4 行第 4 列) 组织成一个 4 行 4 列的矩阵形式, 保存到二维数组中。然后, 计算其主对角线的元素序列 (即行列序号对依次为 (1,1)、(2,2)、(3,3)、(4,4) 的元素序列) 和副对角线的元素序列 (即行列序号对依次为 (1,4)、(2,3)、

(3,2)、(4,1)的元素序列)。最后,按顺序对这两个序列的对应元素做运算并输出结果,运算规则为:主对角线元素的平方减去副对角线元素。

输入样例 1:

```
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
```

输出结果 1:

```
-3 29 111 243
```

3. 实现一个函数 `double my_atof(char *data)`, 其功能为把实数形式的字符串转换为对应的浮点值, 参数为实数字符串(非科学计数法形式, 就是通常的实数写法, 支持正负号, 且一定有小数点), 返回值为 `double` 型结果。在主程序中, 从键盘输入满足要求的实数字符串, 调用该函数进行转换, 并输出得到的结果, 输出时小数点后保留 2 位。(15 分)

不考虑输入或函数参数异常的情况。不能借助现成的同样功能的库函数。

输入样例 1: -3.149

输入样例 2: +200.0

输入样例 3: 10.1

输出结果 1: -3.15

输出结果 2: 200.00

输出结果 3: 10.10

4. 请编写程序, 按如下要求实现一个简单的密码管理方案 (20 分)

假定你有 10 个 6 位密码, 每位密码是常见的 ASCII 字符, 可以用一种简单的方法把它们加密后保存, 方法如下:

- (1) 自己定一个容易记的 6 位口令, 长度和之前生成的密码一致, 如 `sister`、`galaxy` 等 6 个字母的单词或者 6 个数字的生日等等。为了方便称它为 `salt`;
- (2) 对于第一个密码, 按下标顺序把它和 `salt` 的相同位置的字符做异或运算, 可得到一个同样长度的结果。即密码第 1 个字符和 `salt` 第 1 个字符做异或运算, 得到结果的第 1 个字节, 以此类推;
- (3) 对于后面的密码, 按下标顺序把它和 *上一个密码加密得到的结果* 的相同位置的字符做异或运算, 然后得到一个同样长度的结果。

这样, 就得到了 10 个密码加密后的结果, 总长度是 60 个字节。

请利用随机数生成 10 个长度为 6 的密码, 每一位都从小写字母和数字中随机产生, 然后利用上面的方法加密, 再按顺序保存到二进制文件 `password.dat` 中, 相邻的加密后的密码之间无分隔符, 连续存放即可。